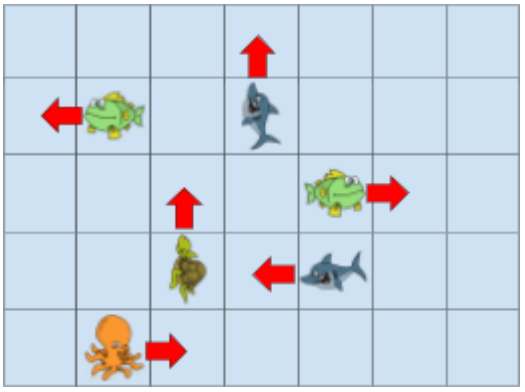
Objectius: Practicar programació orientada a objectes

La peixera virtual

En una peixera virtual hi ha una quantitat de peixos de diverses espècies.

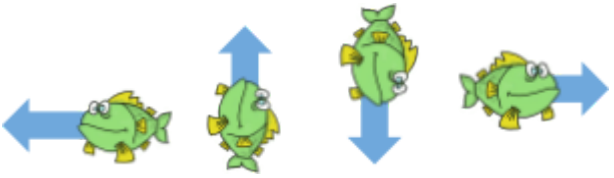
La peixera és una graella on els habitants es mouen en rondes.



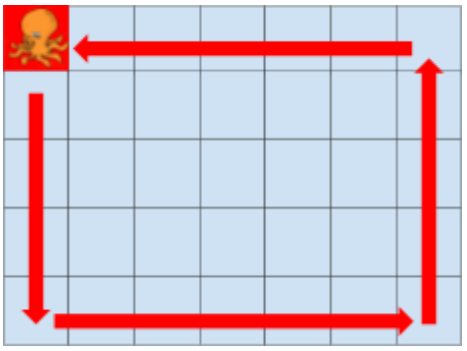
En cada ronda es mouen tots i interactuen amb els altres peixos si coincideixen en la mateixa casella

Les espècies de peixos que hi ha en la peixera són:

- **Els peixos normals** s'han adaptat totalment a la peixera i quan neixen **tenen una direcció de moviment i no canvien mai** de direcció. Quan arriben a un extrem, com que la peixera és esfèrica, tornen a l'altre extrem i es continuen movent.
    - Hi ha **peixos mascles i peixos femelles**



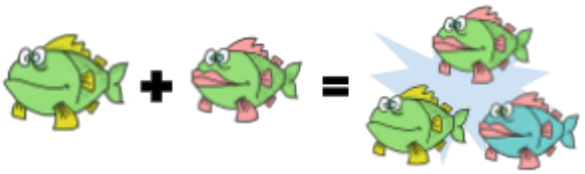
- **Taurons**: Es mouen com els peixos.
    - Hi ha taurons mascles i femelles
    - Els taurons viuen 50 rondes



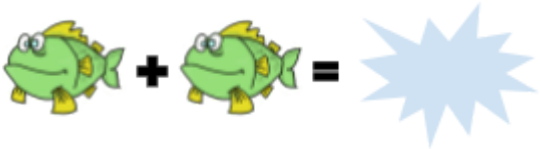
- **Pops**: Es mouen pels laterals de la peixera
    - Només tenen **un sol sexe**, i per tant no es reprodueixen

- **Tortugues**: Es mouen com els peixos.
    - Hi ha mascles i femelles.
    - Les Tortugues són invulnerables als taurons. Si un tauró xoca amb una tortuga **el tauró, canvia de direcció**

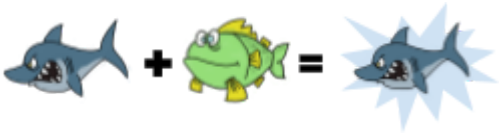
- Si es troben **dos del mateix tipus i de diferent sexe es reprodueixen** i se'n crea un de nou que es mourà en una direcció aleatòria (que no sigui cap de la dels pares)



- Totes les espècies odien els altres peixos que són del seu mateix sexe i els maten si se'ls troben. Com que són iguals, es moren tots dos (menys els pops que canvien de direcció)



- Els taurons es mengen a tots els peixos de les altres espècies que troben sense importar-los si són mascles o femelles (excepte a les tortugues)



Tasca

Desenvolupeu un programa en Orientació a objectes que vagi simulant rondes d'una peixera de 20x20 tenint en compte que inicialment en la peixera hi ha:

- 10 peixos normals de cada sexe
- 2 taurons (un de cada sexe)
- 2 pops
- 3 tortugues

Inicialment tots apareixen en una posició aleatòria

Feu que s'executin 100 rondes i mostri per pantalla quants n'han quedat de cada espècie